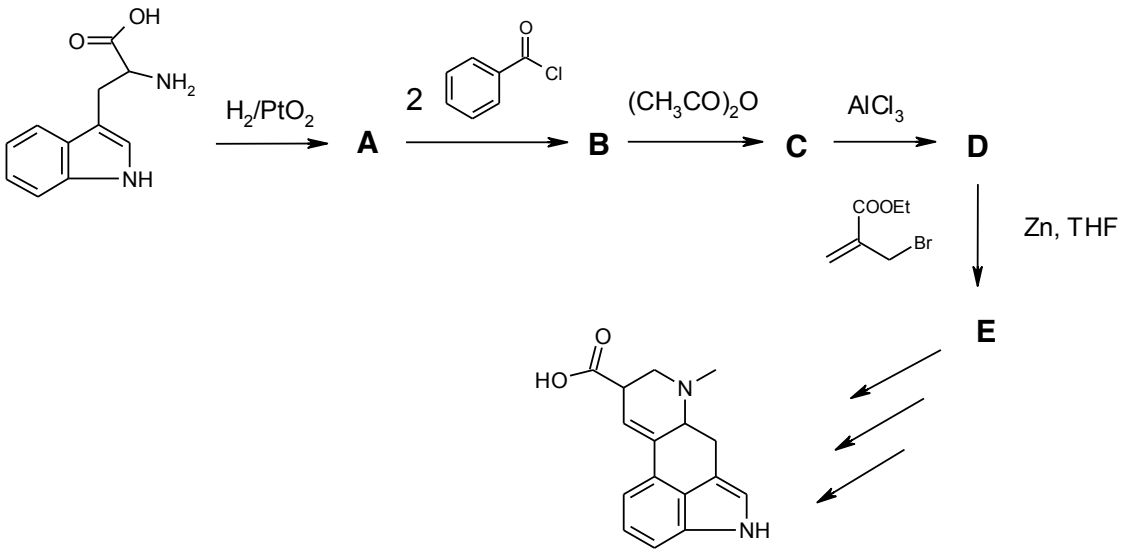
ZADANIE 5

Aminokwasy w syntezie związków naturalnych

Aminokwasy są wykorzystywane jako substraty zarówno w syntezie chemicznej peptydów, jak i w syntezie innych związków naturalnych zawierających azot. Przykładem może być synteza alkaloidów ergotowych, w której substancją wyjściową jest tryptofan.

W pierwszym etapie syntezy, tryptofan poddano reakcji uwodornienia w obecności PtO_2, uzyskując związek **A**. Następnie, w wyniku reakcji **A** z chlorkiem benzoilu otrzymano związek **B**, o masie cząsteczkowej 414 u, który następnie poddano działaniu bezwodnika octowego w podwyższonej temperaturze i uzyskano związek **C**. W wyniku reakcji związku **C** z $AlCl_3$ uzyskano keton **D**. Reakcja związku **D** z bromometyloakrylanem etylu w obecności cynku (reakcja Reformatskiego) prowadzi do powstania związku **E**, zawierającego ugrupowanie laktonowe. Dalsze przekształcenia związku **E** prowadzą do otrzymania alkaloidów ergotowych, m. in. kwasu lizerginowego.



kwas lizerginowy

Polecenia:

a. *(10 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne (szkieletowe) związków **A, B, C, D, E**.

b. *(2 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne (szkieletowe) izomerycznych ketonów, które powstawałyby zamiast związku **D**, gdyby w pierwszym etapie syntezy nie przeprowadzono redukcji tryptofanu.

c. *(3 pkt.)* Przedstaw metodę syntezy chlorku benzoilu wykorzystując benzen oraz inne potrzebne odczynniki.

d. *(1 pkt.)* Wyjaśnij, w jakim celu przeprowadzono reakcję związku **A** z chlorkiem benzoilu.

e. Zaznacz we wzorze kwasu lizerginowego, zamieszczonym w karcie odpowiedzi:

i) *(1 pkt.)* fragment, który pochodzi z cząsteczki tryptofanu (pogrub wiązania);

ii) *(1 pkt.)* centra stereogeniczne (zaznacz gwiazdką);

iii) *(1 pkt.)* atom azotu o bardziej zasadowym charakterze czyli ten, który będzie łatwiej ulegał protonowaniu (obwiedź kółkiem);

f. *(1 pkt.)* Wskaż zakres, w którym mieści się wartość pH punktu izoelektrycznego tryptofanu:

I 2,0-3,5 **II** 5,0-6,5 **III** 7,5-9,0 **IV** 9,5-11,0

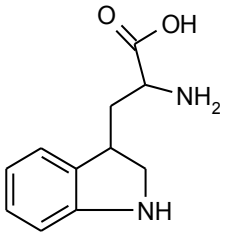
Wskazówki:

1. Związek **A** można zidentyfikować na podstawie porównania widm ^{1}H NMR.

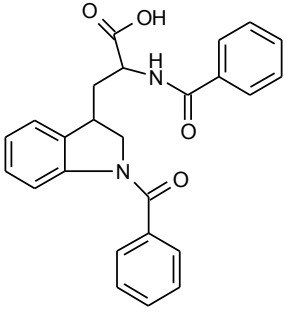
Sygnały w widmie ^{1}H NMR tryptofanu (ppm)		Sygnały w widmie ^{1}H NMR związku **A** (ppm):	
3,1-3,3	2H	2,1-2,3	2H
4,4	1H	3,3	1H
6,9-7,3	5H	3,5	1H
		3,7-3,8	2H
		6,6-7,2	4H

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

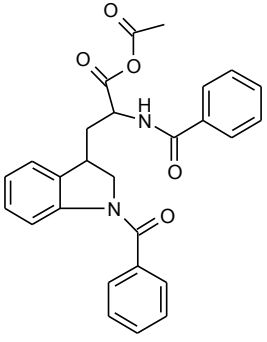
a. związek **A**



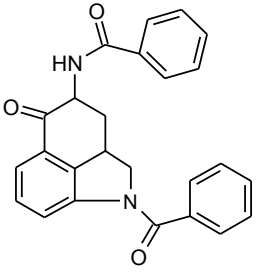
związek **B**



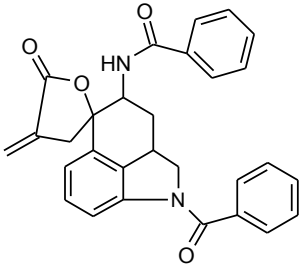
związek **C**



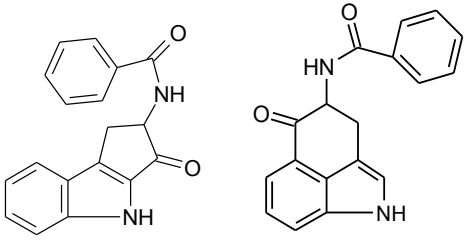
związek **D**



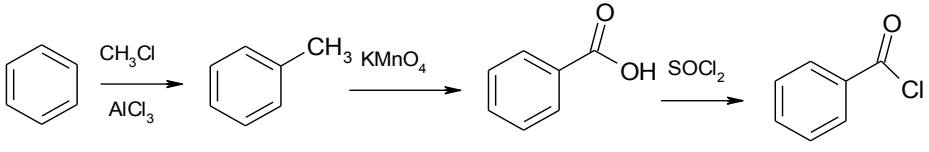
związek **E**

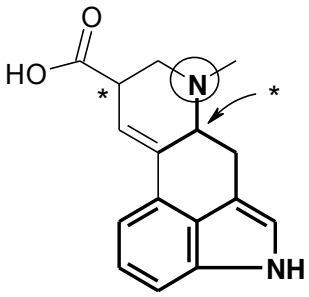


b.

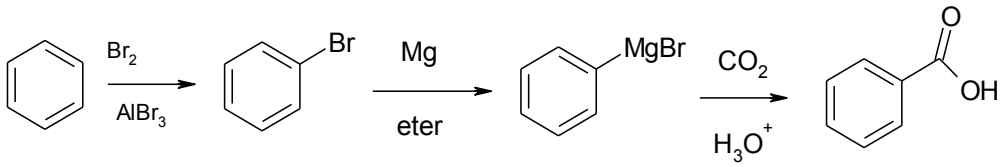


c.



d. Grupa benzoilowa spełnia funkcję grupy ochronnej dla grupy aminowej. Zapobiega reakcjom atomu azotu w trakcie syntezy.	
e. 	***f.*** **II**

Punktacja:

a. Za narysowanie wzorów strukturalnych (szkieletowych) związków **A**, **B**, **C**, **D**, **E.**	5 × 2 pkt. = 10 pkt.
b. Za narysowanie wzorów strukturalnych (szkieletowych) izomerycznych ketonów, które powstawałyby zamiast związku **D**, gdyby w pierwszym etapie syntezy nie przeprowadzono redukcji tryptofanu.	2 × 1 pkt. = 2 pkt.
c. Za przedstawienie metody syntezy kwasu benzoesowego z benzenu. Za przedstawienie metody syntezy chlorku benzoilu z kwasu benzoesowego. ***Uwaga:*** Należy uznać za dobrą odpowiedź (2 pkt.) przedstawienie, innej niż w rozwiązaniu, <u>poprawnej</u> metody otrzymywania kwasu benzoesowego, np. utlenienie innej alkilowej pochodnej benzenu lub reakcję odpowiedniego związku Grignarda z CO_2 i następczą hydrolizę uzyskanej soli:  Należy uznać za dobrą odpowiedź (1 pkt.) przedstawienie, innego niż w rozwiązaniu, odczynnika umożliwiającego przeprowadzenie kwasu benzoesowego w chlorek benzoilu, np. $(COCl)_2$, PCl_3, PCl_5, $POCl_3$.	2 pkt. 1 pkt
d. Za wyjaśnienie, w jakim celu przeprowadzono reakcję związku **A** z chlorkiem benzoilu.	1 pkt.
e. Za zaznaczenie we wzorze kwasu lizerginowego: i) fragmentu pochodzącego z cząsteczki tryptofanu (pogrubienie wiązań). ii) centrów stereogenicznych (zaznaczenie gwiazdką). iii) atomu azotu o bardziej zasadowym charakterze (obwiedzenie kółkiem).	 1 pkt. 2 × 0,5 pkt = 1 pkt. 1 pkt.
f. Za wskazanie zakresu, w którym mieści się wartość pH punktu izoelektrycznego tryptofanu.	1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**